28242번 - 수학 선생님의 고민(Hard) 성공 스페셜 저지

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	587	308	268	53.707%

문제

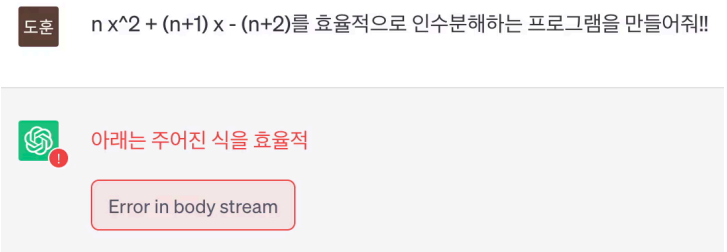
이 문제는 수학 선생님의 고민(Easy)의 상위 문제이고, 수학 선생님의 고민(Easy)에 이 문제의 정답 코드를 제출하여 맞힐 수 있다.

차형준 선생님은 여느 때와 같이 재밌는 문제를 고민하다가 다음과 같이 양의 정수 n에 대한 이차식 $nx^2 + (n+1)x - (n+2)$을 정수 범위에서 인수분해 하는 문제를 고안하게 되었다.

n이 작을 때에는 쉽게 손으로 계산할 수 있었지만, n이 커짐에 따라 문제는 버거워졌다.

따라서 선생님은 수학은 잘 못해도 시키는 대로 코딩은 하는 도훈이에게 문제를 맡겼다. 하지만 도훈이는 사실 ChatGPT가 알려준 코드를 복사-붙여넣기 해왔을 뿐이라 실상은 "Hello World!" 정도나 출력할 줄 안다. 그래서 도훈이는 늘 하던 대로 ChatGPT에게 코딩을 부탁했다.

하지만 답변 받는 도중 인터넷이 끊겨버렸다..!



ChatGPT에게 프로그램을 만들어달라고 하다가 인터넷이 끊긴 모습이다.

도훈이를 도와 $nx^2 + (n+1)x - (n+2)$를 정수 범위에서 인수분해 하는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에 양의 정수 n이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 주어진 n에 대해 이차식 $nx^2 + (n+1)x - (n+2)$가 정수 범위에서 인수분해가 불가능하다면 -1 을 출력하고, 가능하다면 인수분해 한 결과를 나타내는 네 정수 a, b, c, d를 공백으로 구분하여 출력한다. 이 네 정수는 $(ax+b)(cx+d) = nx^2 + (n+1)x - (n+2)$임을 의미한다. 가능한 (a, b, c, d) 쌍이 여러 가지라면 그중 아무것이나 출력한다.

제한

- $1 \le n \le 2 \times 10^6$.

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
1 -1 1 3
```

$n = 1$일 때, $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$이므로 정수 범위에서 인수분해가 가능하다. 이 외에도 $(-x - 3)(-x + 1)$ 등 다양한 인수분해 형태가 존재한다.

예제 입력 2 복사

```
2
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

$n = 2$일 때, 이차식 $2x^2 + 3x - 4$는 정수 범위에서 인수분해가 불가능하다.

출처

School (/category/97) > 송도고등학교 (/category/854) > 송도고 코드마스터 2023 (/category/detail/3608) E2번

- 문제를 만든 사람: cherub8128 (/user/cherub8128), dohoon (/user/dohoon)
- 문제를 검수한 사람: jinseo (/user/jinseo), leo020630 (/user/leo020630), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), parkky (/user/parkky), pjshwa (/user/pjshwa)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모